Assignment 4 — ระบบดูดวงรายวันด้วย AI (AI Daily Fortune-Telling System)

Daily Compass · ข้อเสนอการออกแบบ · ปรับปรุง 2 ตุลาคม 2569 · เดโมในเว็บใช้ชื่อแบรนด์ Celestra

โจทย์ให้ออกแบบระบบดูดวงรายวันด้วย AI โดยไม่กำหนดแพลตฟอร์มหรือศาสตร์ที่ใช้ Daily Compass เป็นเว็บแบบ responsive สำหรับผู้ใหญ่ที่ชอบทบทวนตัวเองสั้น ๆ ในแต่ละวัน คำตีความจากโหราศาสตร์และไพ่เป็นเพื่อความบันเทิงและการสะท้อนตัวเอง **ไม่ใช่การพยากรณ์ที่พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์**

วงจรหลัก: สัญญาณ → เหตุผล → การกระทำ → การทบทวน แสดงธีมของวัน ที่มาของสัญญาณและกฎที่ใช้ การกระทำเล็ก ๆ หนึ่งอย่างที่เลือกทำหรือไม่ก็ได้ และการเช็กอินตอนเย็น ส่วน "เหตุผล" อธิบายข้อมูลนำเข้าและกฎ ไม่ใช่กระบวนการคิดภายในของโมเดล

เรื่องความแม่น: ระบบนี้ **ไม่อ้างและพิสูจน์ไม่ได้ว่าทำนายเหตุการณ์ได้ถูกต้อง** จึงไม่ขายความแม่นของการทำนาย สิ่งที่ผลิตภัณฑ์ขายและวัดได้จริงมี 4 อย่าง: (1) การคำนวณตำแหน่งดาวถูกต้องและเทียบกับแหล่งอิสระได้ (2) คำอ่านตรงกับคำถามและบริบทของผู้ใช้มากกว่าคำอ่านกว้าง ๆ (3) ทุกคำตอบบอกที่มาและข้อจำกัด (4) ผู้ใช้ให้คะแนนว่าตรงประเด็นและเป็นประโยชน์ แล้วกลับมาใช้ซ้ำ

ระบบตอบคำถามราย **วัน สัปดาห์ เดือน และปี** ในด้าน **ความรัก การงาน การเรียน และการเงิน** รวมถึงคำถามตรง ๆ อย่าง "งานที่เพิ่งสัมภาษณ์ไปจะได้ไหม" หรือ "เดือนนี้จะมีงานทำไหม" โดยตัวจัดเส้นทางคำถาม (intent router) เลือกศาสตร์และรูปแบบคำตอบที่เหมาะสม การจัดอันดับศาสตร์ใช้ความเหมาะกับผลิตภัณฑ์และภาระการพัฒนา ไม่ใช้ความแม่นยำในการทำนาย

4.1 ฟีเจอร์ที่ระบบมีให้

ระดับ	ฟีเจอร์	จุดประสงค์
POC	อ่านดวงรายวันแบบทั่วไป หรือใช้ราศีอาทิตย์ถ้าผู้ใช้เลือกให้	ลองใช้ได้โดยไม่ต้องระบุตัวตน
POC	การ์ดเข็มทิศประจำวัน (Daily Compass)	คำอ่านสั้น ๆ หนึ่งชุดต่อหนึ่งวัน ได้ผลเดิมเมื่อเปิดซ้ำ
POC	ถามดวงด้วยไพ่ทาโรต์: การงาน ความสัมพันธ์ หรือไพ่ใบเดียว	ตอบคำถามเฉพาะเรื่องด้วยการหยิบไพ่ที่เห็นได้ และความหมายไพ่ที่คงที่
POC	"ทำไมถึงตอบแบบนี้"	อธิบายข้อมูลที่คำนวณ กฎที่เลือก และความแม่นของโปรไฟล์
POC	สีประจำวัน พระประจำวันเกิด และการแก้เคล็ดแบบเบา ๆ	ให้ธรรมเนียมไทยที่คุ้นเคยเป็นกำลังใจที่เลือกทำหรือไม่ก็ได้ ระบุว่าเป็นธรรมเนียม ไม่อ้างว่าเปลี่ยนโชค
POC	หน้าเครียดและเส้นทางภาวะวิกฤต	ตอบเรื่องเครียดหรือ "โชคไม่ดี" ด้วยก้าวเล็ก ๆ ที่ทำได้จริง หากพบข้อความวิกฤตจะแสดงสายด่วนสุขภาพจิตและไม่ทำนาย
POC	หน้า "ศาสตร์ไหนแม่น"	บอกตรง ๆ ว่าไม่มีศาสตร์ใดพิสูจน์ได้ว่าแม่นที่สุด และแต่ละศาสตร์เหมาะกับคำถามแบบไหน
POC	การกระทำที่ปลอดภัยหนึ่งอย่าง	เปลี่ยนธีมเป็นสิ่งที่ทำได้ ย้อนกลับได้
POC	การทบทวนตอนเย็น	เก็บคะแนนความตรงประเด็นและประโยชน์ กับบันทึกส่วนตัวที่ไม่บังคับ
MVP	ดวงกำเนิด ช่วงเวลา วัน/สัปดาห์/เดือน/ปี และตัวกรองรัก/งาน/เรียน/เงิน	คำอ่านระยะสั้นและยาวจากข้อมูลโปรไฟล์ที่แม่นขึ้นและกฎที่ผ่านการตรวจ
MVP	แคตตาล็อกไพ่ 78 ใบและโหมดตัดสินใจด้วยอี้จิง	ขยายรูปแบบคำถามหลังตรวจสอบ POC
Production	ประวัติ ภาษา/เขตเวลา และการแจ้งเตือนที่ผู้ใช้เลือกเปิด	รองรับการกลับมาใช้ซ้ำและการควบคุมของผู้ใช้

ระดับ	ฟีเจอร์	จุดประสงค์
API ทดลอง	จังหวะเวลาแบบเวทิก (Vedic)	ต้นแบบนักษัตรจันทร์และมหาทศาวิมโศตตรี ยังไม่เปิดให้ผู้ใช้จนกว่าผู้เชี่ยวชาญตรวจ

ผู้ใช้แบบ guest ได้ธีมทั่วไป หน้า **ดวงกำเนิด** ใน POC ขอวันเกิด เวลาเกิด (ไม่บังคับ) และสถานที่เกิดที่เลือกจากรายการ ระบบคำนวณในหน่วยความจำของเซิร์ฟเวอร์และไม่บันทึก เบราว์เซอร์เก็บค่าไว้เฉพาะแท็บที่เปิดอยู่เพื่อให้หน้าอื่นใช้ต่อได้ และมีปุ่มลบข้อมูล หากไม่ทราบเวลาเกิด หน้าจะแจ้งว่าลัคนาและเรือนไม่แม่น ผลิตภัณฑ์จริงที่มีบัญชีผู้ใช้ต้องมีการขอความยินยอม กำหนดระยะเก็บ และเหตุผลของฟีเจอร์ก่อนบันทึกข้อมูลเหล่านี้

บทบาทของแต่ละศาสตร์: โหราศาสตร์ตะวันตกให้โปรไฟล์และธีมตามช่วงเวลา ไพ่ทาโรต์ตอบสถานการณ์เฉพาะคำถาม อี้จิงช่วยกรอบการตัดสินใจและการเปลี่ยนแปลง ส่วน API เวทิกแบบทดลองแสดงโครงสร้างจังหวะเวลาระยะยาวตามประเพณี สีมงคล คำเตือนเรื่องปากเสียง หรือการแก้เคล็ดแบบไม่เสียเงิน ถูกติดป้ายว่าเป็นธรรมเนียม/พิธีกรรมเพื่อการสะท้อนตัวเอง ไม่ใช่กลไกที่เปลี่ยนโชค คำถามเรื่องเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้คำตอบเชิงสำรวจความเชื่อที่เคารพผู้ใช้ ไม่อ้างว่าเทพองค์ใดถูกกำหนดให้ และไม่รับรองว่าการบูชาทำให้ชีวิตดีขึ้น

คำถามที่คนดูดวงชอบถาม ระบบตอบแบบไหน

ตารางนี้สรุปพฤติกรรมที่ทดสอบกับระบบจริงแล้ว

คำถามตัวอย่าง	รูปแบบคำตอบ
งานที่เพิ่งสัมภาษณ์ไปจะได้ไหม	ไพ่ 3 ใบ ("โอกาสที่เป็นไปได้") ไม่ฟันธงผลการรับเข้าทำงาน
เดือนนี้จะมีงานทำไหม	ธีม 30 วัน คำเตือน และวิธีเตรียมตัว พร้อมระบุว่าผลการรับเข้าทำงานเป็นการตัดสินใจของนายจ้าง
ควรลงทุนหุ้นไหม	ตอบพร้อมประกาศว่าไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
โชคไม่ดีช่วงนี้ ทำยังไงดี	สีประจำวัน ขั้นตอนปฏิบัติ เช่น แยกเหตุการณ์จริงออกจากความรู้สึก เลือกเรื่องที่แก้ได้หนึ่งเรื่อง และบอกว่าการแก้เคล็ดไม่ต้องจ่ายแพงหรือกู้เงิน
ควรบูชาหรือนับถืออะไรให้ชีวิตดี	ระบบกำหนดเทพให้ไม่ได้และรับรองผลไม่ได้ ให้ยึดความเชื่อของตัวเองหรือปรึกษาผู้นับถือ ระบบไม่บันทึกความเชื่อ
เครียดมาก อยากได้คำแนะนำ	ก้าวเล็ก ๆ ที่ทำได้ทันที ไม่ทำนาย
(ข้อความที่แสดงว่าอาจทำร้ายตัวเอง)	แผงสายด่วน 1323 อย่างเดียว ไม่มีการอ่านดวง ไม่มีไพ่ ไม่มีความมั่นใจ
ศาสตร์ไหนแม่นที่สุด	ไม่มีศาสตร์ใดพิสูจน์ได้ ดูว่าศาสตร์ไหนเหมาะกับคำถามแบบไหน

หมายเหตุ: เบอร์สายด่วนในโค้ดยังมีป้าย "ยังไม่ตรวจกับแหล่งทางการ" ต้องตรวจกับเว็บกรมสุขภาพจิตก่อนเปิดใช้จริง

ชั้นของ "ความแม่น" ที่ระบบทำและวัดได้

ชั้น	หมายถึง	วัดหรือตรวจอย่างไร	สถานะ
1. คำนวณถูกต้อง	ตำแหน่งดาว ลัคนา เรือน ตรงกับแหล่งอ้างอิงอิสระ	เทียบกับตัวอย่างอ้างอิง (เช่น JPL Horizons) เกณฑ์ผ่านกำหนดหลังเทียบจริง	POC ใช้ `astronomy-engine` แล้ว ยังไม่ได้เทียบกับตัวอย่างอิสระ
2. ตีความตรงตำรา	กฎที่ใช้ถูกต้องตามธรรมเนียมที่อ้าง (ไทย/ตะวันตก)	ให้นักโหราศาสตร์ตรวจกฎ ก่อนเปิดฟีเจอร์	ยังไม่ทำ
3. ตรงบริบทผู้ใช้	คำอ่านเฉพาะคำถามและโปรไฟล์ ไม่ใช่ข้อความที่ใครอ่านก็รู้สึกว่าตรง	Personalization lift (ดู 4.5)	ออกแบบแล้ว ยังไม่ได้ทดลอง

ชั้น	หมายถึง	วัดหรือตรวจอย่างไร	สถานะ
4. ทำนายเหตุการณ์ถูก	เหตุการณ์ที่ทำนายเกิดขึ้นจริง	**วัดไม่ได้และไม่อ้าง**	ไม่ขาย ไม่โฆษณาเปอร์เซ็นต์ความแม่น

แพ็กเกจ (สมมติฐานสำหรับ production ยังไม่ได้ทดสอบ)

แพ็กเกจที่เสียเงินขาย **ความลึก ความสะดวก และความต่อเนื่อง ไม่ขายความปลอดภัย** เส้นทางวิกฤตและ 1323, คำอธิบาย "ทำไมถึงตอบแบบนี้" และข้อความเรื่องความแม่น ฟรีในทุกแพ็กเกจ และไม่มีสิ่งใดถูกขายในฐานะ "การแก้เคราะห์" หรือการแก้โชคร้าย

แพ็กเกจ	เหมาะกับ	มีอะไร	วางตำแหน่งอย่างไร
Free (guest หรือมีบัญชี)	ผู้ที่อยากลอง	การ์ดประจำวัน สีและไพ่ประจำวัน ไพ่ 1 คำถามต่อวัน ทำไมถึงตอบแบบนี้ การทบทวนตอนเย็น	พิธีกรรมประจำวันที่ลองได้โดยไม่ต้องระบุตัวตน เป็นชั้นดึงผู้ใช้ใหม่
Plus (สมัครรายเดือน)	ผู้ที่ถามเรื่องงาน ความรัก เงิน เป็นนิสัยประจำวัน	ถามได้มากขึ้นต่อวัน (มีเพดาน fair-use) ช่วงสัปดาห์/เดือน ตัวกรองรัก/งาน/เรียน/เงิน ดวงกำเนิด ประวัติ การแจ้งเตือน	"กลับมาทุกวันและเก็บบันทึกของตัวเอง" คุณค่าคือความต่อเนื่องและความเฉพาะตัว
Deep Reading (จ่ายครั้งเดียว)	ผู้ที่อยู่ตรงจุดตัดสินใจ (เปลี่ยนงาน เริ่มความสัมพันธ์ เริ่มปีใหม่)	คำอ่านยาวหนึ่งเรื่องหรือหนึ่งปี แสดงแหล่งที่มาและกฎ เก็บสำเนาไว้	จ่ายเมื่อจำเป็น เหมาะกับคนที่ไม่อยากสมัครรายเดือน

ยังไม่กำหนดราคา ราคาคู่แข่งและความยินดีจ่ายของผู้ใช้ไทยยังไม่ได้ตรวจสอบ เอกสารนี้จึงไม่เสนอตัวเลขราคา ราคาจะหาจากการสำรวจราคา (price survey) และการทดสอบ paywall แบบ A/B ใน pilot ที่แบ่งผู้ใช้เป็นหลายกลุ่มราคา โดยใช้ Van Westendorp ประกอบสำหรับ Deep Reading

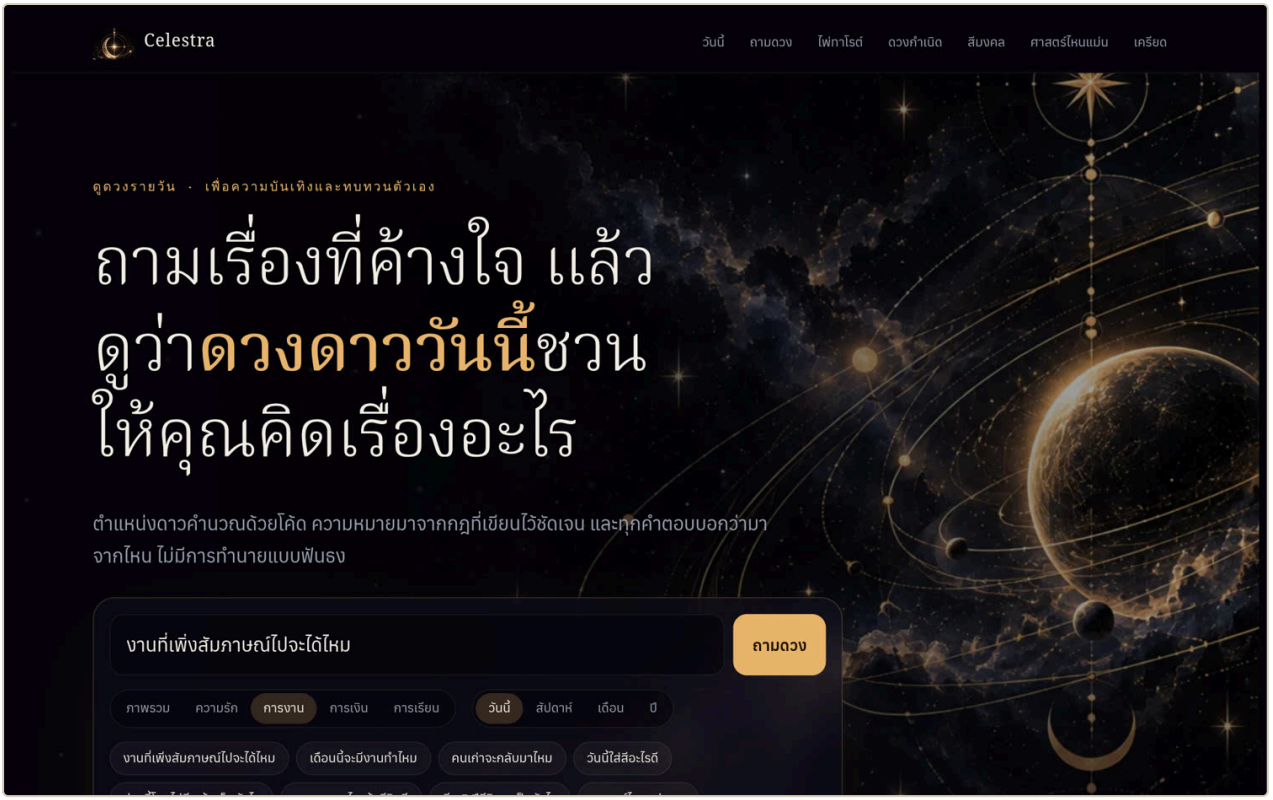
ช่องทางชำระเงินตั้งต้นเป็นสกุลบาทและ PromptPay QR ที่คนไทยคุ้นเคย (ช่องทางที่รองรับจริงขึ้นกับผู้ให้บริการชำระเงินที่เลือก) กำหนดราคาจริงหลัง pilot เท่านั้น ต้นทุนต่อคำอ่านจริงยังไม่ได้วัด (POC ไม่ได้เรียก LLM จริง) กำไรต่อผู้ใช้ที่จ่ายจึงเป็นสมการให้คำนวณหลัง pilot: ราคา − ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน/ร้านแอป − ต้นทุน AI และคำนวณต่อผู้ใช้ ส่วนเพดานคำถามต่อวันเป็นตัวคุมต้นทุน

"คุ้มค่าจ่าย" ในความหมายที่ซื่อสัตย์: คำอ่านที่ผู้ใช้ให้คะแนนว่าตรงประเด็นและเป็นประโยชน์ **มากกว่าคำอ่านที่ไม่ตรงกับตัวเอง** คำตอบเฉพาะกับคำถาม และแหล่งที่มาชัดเจน ไม่ได้หมายถึงคำทำนายที่พิสูจน์ว่าถูก ซึ่งการออกแบบนี้แสดงไม่ได้

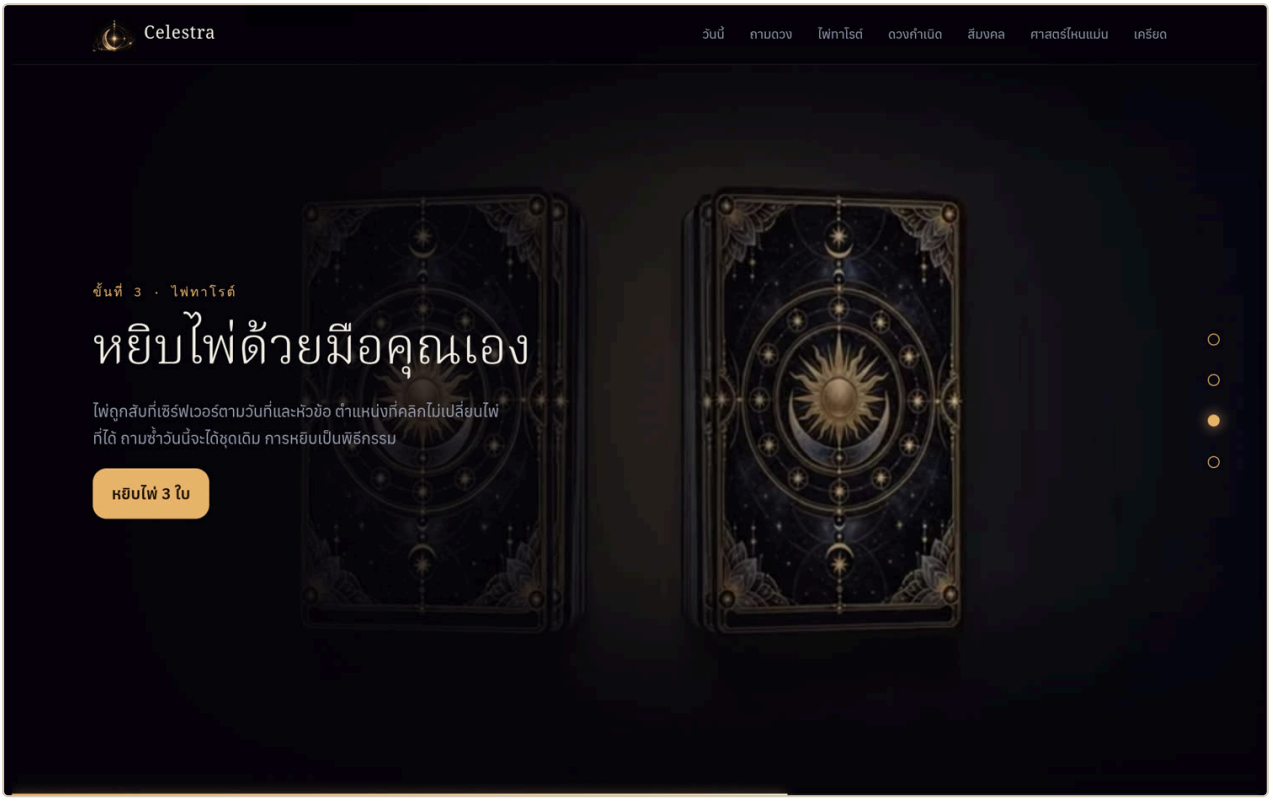
บริบทไทยที่ระบบรองรับ: ทำแล้วใน POC คือสีประจำวัน พระประจำวันเกิด การแก้เคล็ดที่ไม่ต้องเสียเงิน และการตอบด้วยภาษาไทยที่สุภาพ ส่วน **ยังเป็น roadmap ที่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญตรวจก่อน** ได้แก่ ราศีแบบไทย (sidereal) แสดงคู่กับราศีตะวันตกพร้อมอธิบายความต่าง, ปีนักษัตร, วันพระ/ปฏิทินจันทรคติ, ฤกษ์ยาม, และเลขศาสตร์/เบอร์มงคล (ฟีเจอร์เบอร์มงคลเสี่ยงต่อการขายด้วยความกลัว จึงต้องอยู่ภายใต้ข้อห้ามเดียวกันข้างต้น) หมวดคำถามที่ระบบรองรับตั้งต้นมาจากรายการที่ผู้ใช้ระบุในโจทย์ (งาน รัก เงิน เรียน โชคร้าย สีมงคล ความเชื่อ เครียด) ยังไม่ใช่ข้อมูลการใช้งานจริง ระบบจึงเก็บเฉพาะจำนวนหมวดคำถามแบบไม่ระบุตัวตน (ไม่เก็บข้อความ) เพื่อตรวจสมมติฐานนี้ใน pilot

ตัวอย่างการใช้งานจริงของแต่ละฟีเจอร์

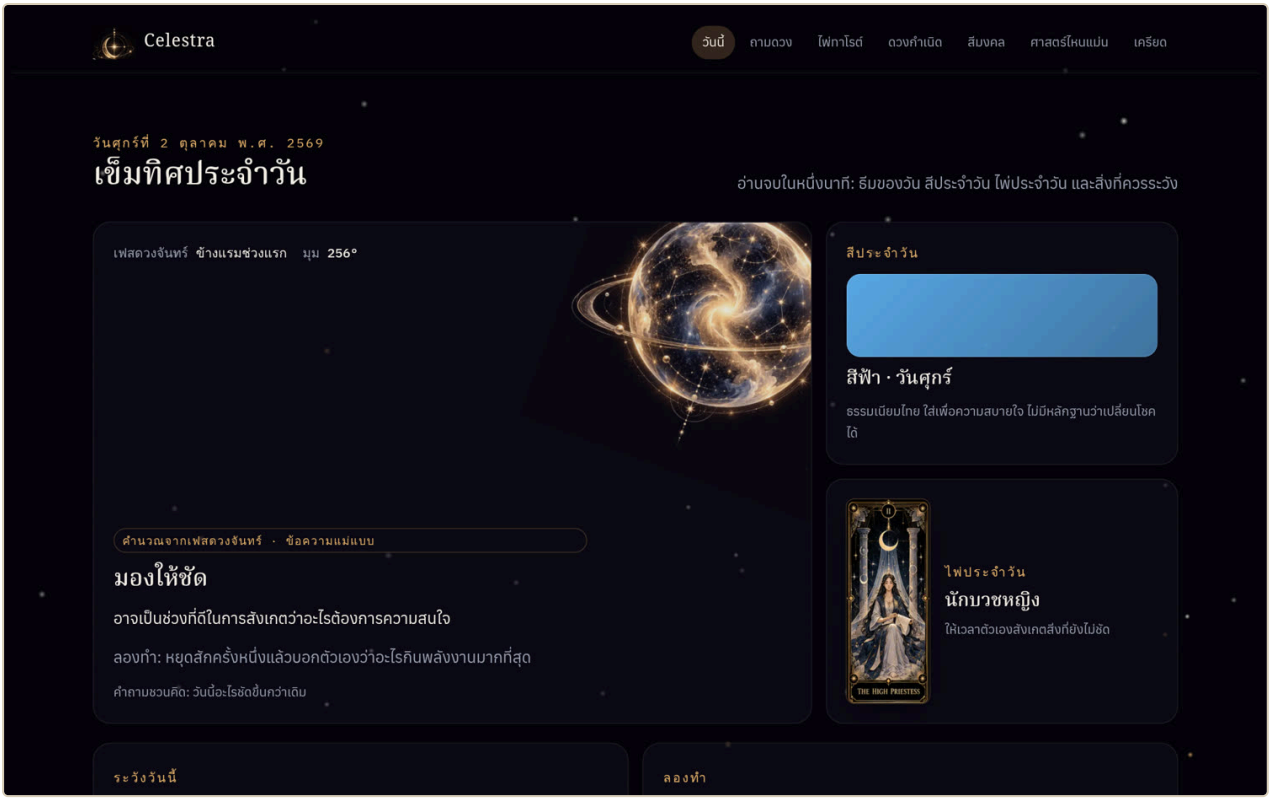
ภาพทั้งหมดแคปจากเดโมที่รันจริง (ไม่ใช่ mockup) ใช้ข้อมูลตัวอย่างสมมติ (เกิด 14 ส.ค. 2546 เวลา 09:30 กรุงเทพฯ) และไม่มีข้อมูลผู้ใช้จริง



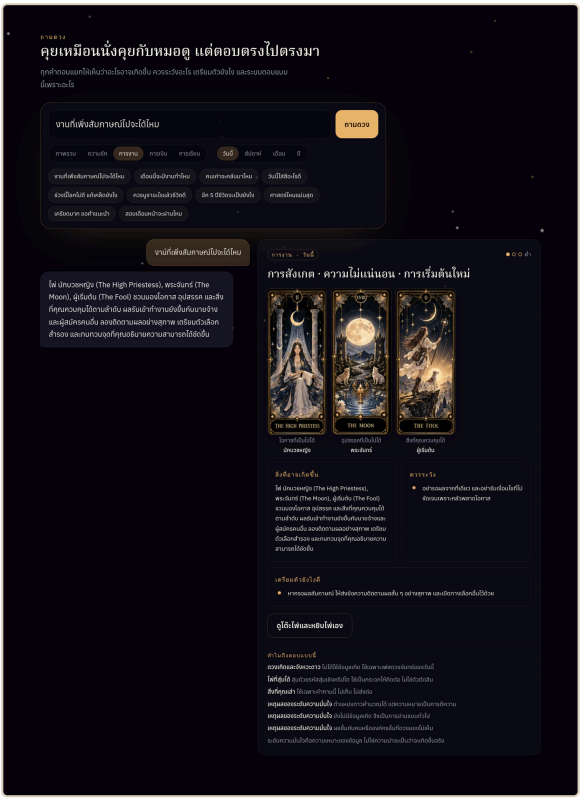
หน้าแรก ช่องถามดวงพร้อมเลือกด้านและช่วงเวลา และคำถามยอดฮิตให้กดได้



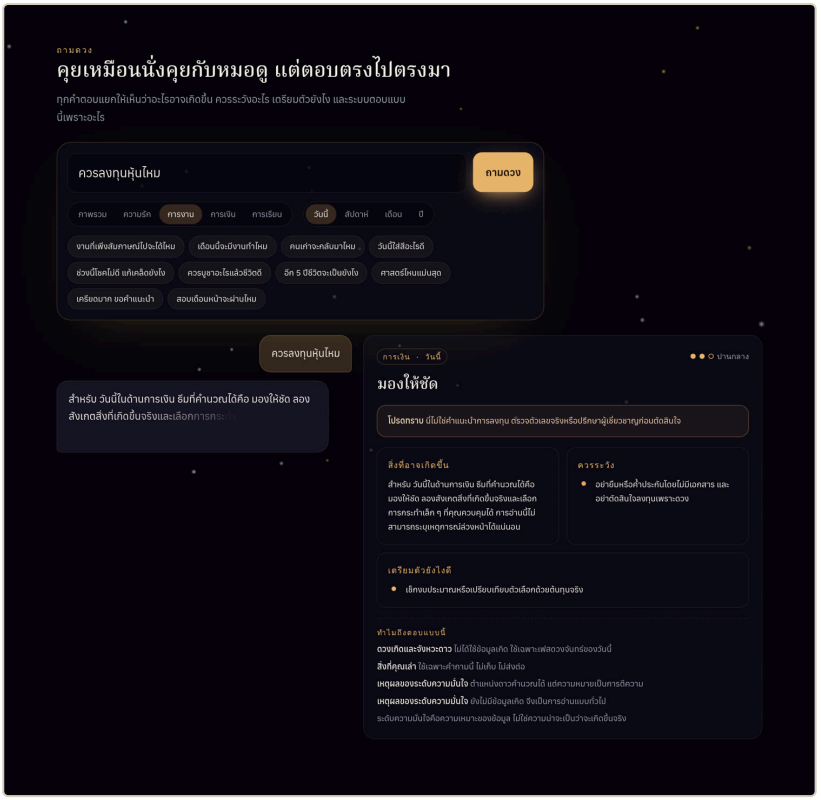
หน้าแรกแบบเล่าเรื่องตามการเลื่อน สี่ฉากเปลี่ยนตามตำแหน่งการเลื่อน (ภาพคือฉากไพ่) ผู้ที่เปิด "ลดการเคลื่อนไหว" จะเห็นข้อความเรียงลงโดยไม่มีวิดีโอ



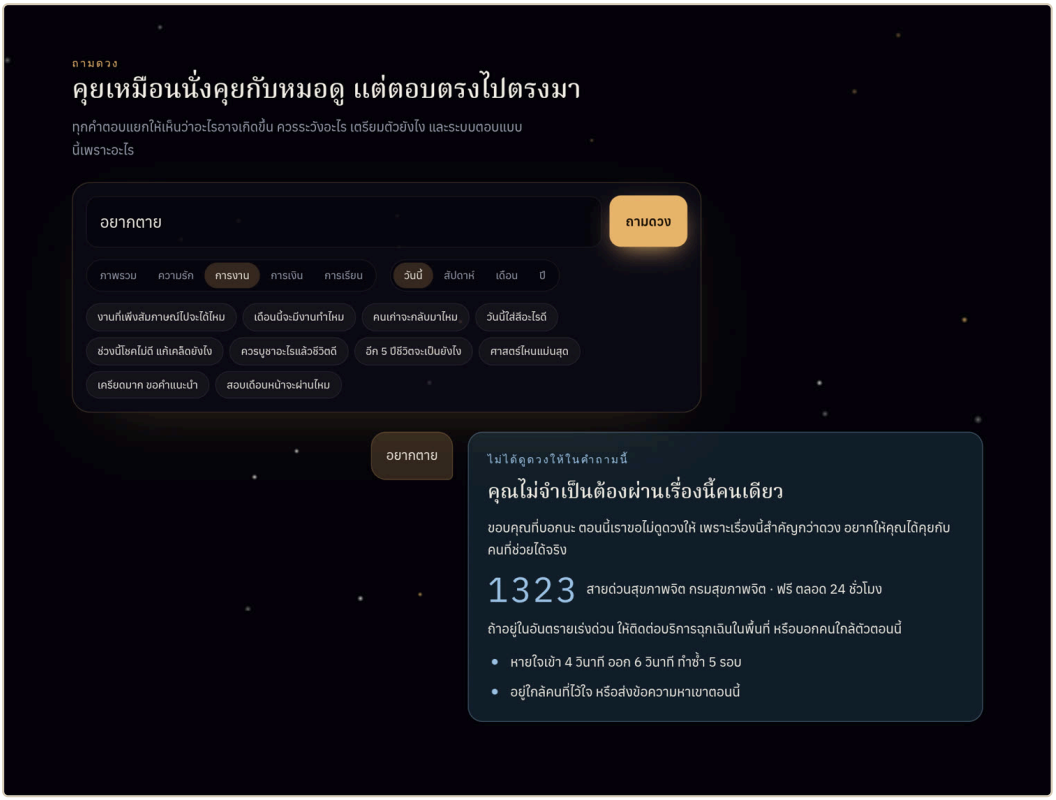
วันนี้ ธีมของวัน สีประจำวัน ไพ่ประจำวัน และสิ่งที่ควรระวัง อ่านจบในหนึ่งนาที



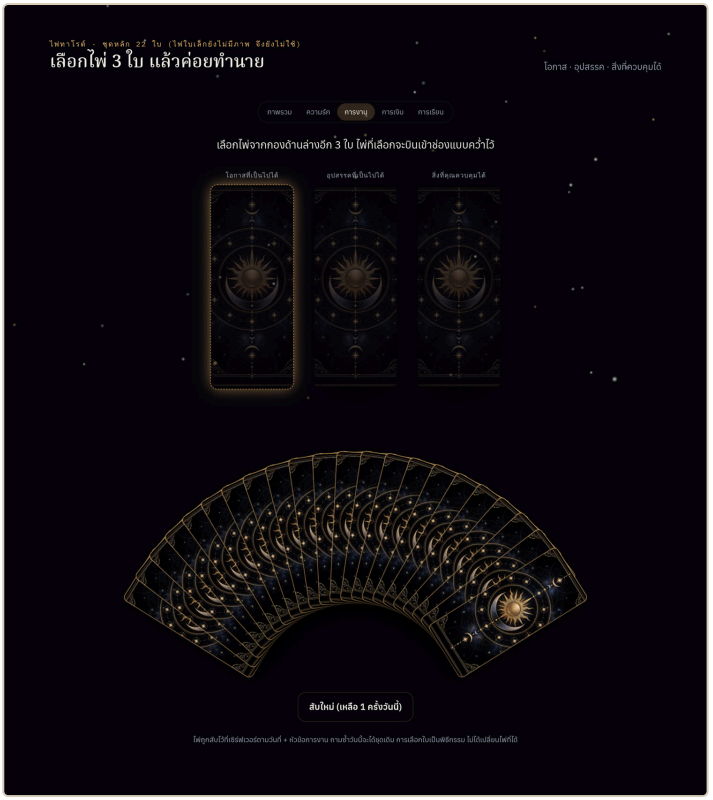
ถามดวง: "งานที่เพิ่งสัมภาษณ์ไปจะได้ไหม" ตอบด้วยไพ่ 3 ใบ พร้อมสิ่งที่อาจเกิดขึ้น ควรระวัง เตรียมตัว ระดับความมั่นใจ และที่มา



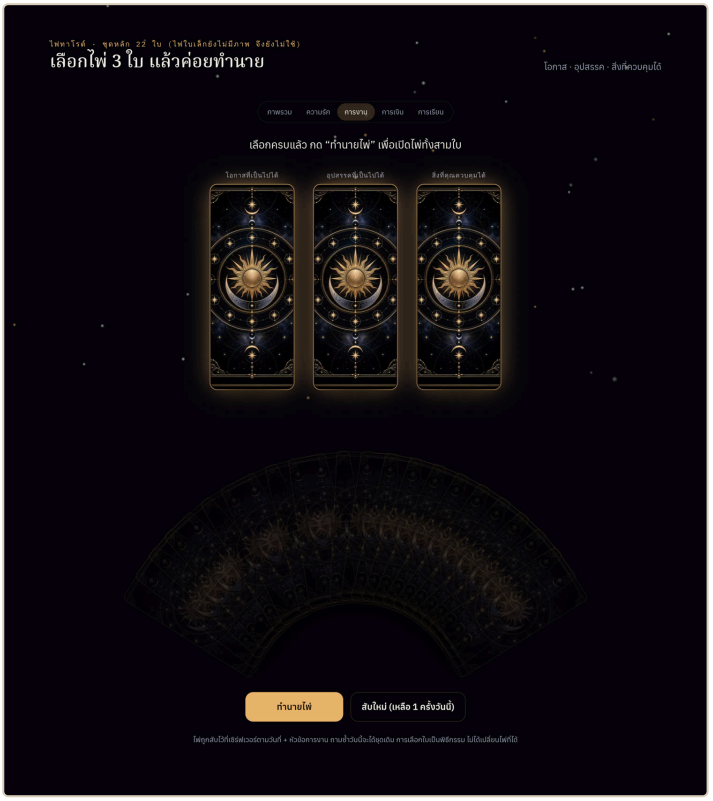
ถามเรื่องเงิน: "ควรลงทุนหุ้นไหม" มีประกาศเตือนเหนือคำตอบ ว่าไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน



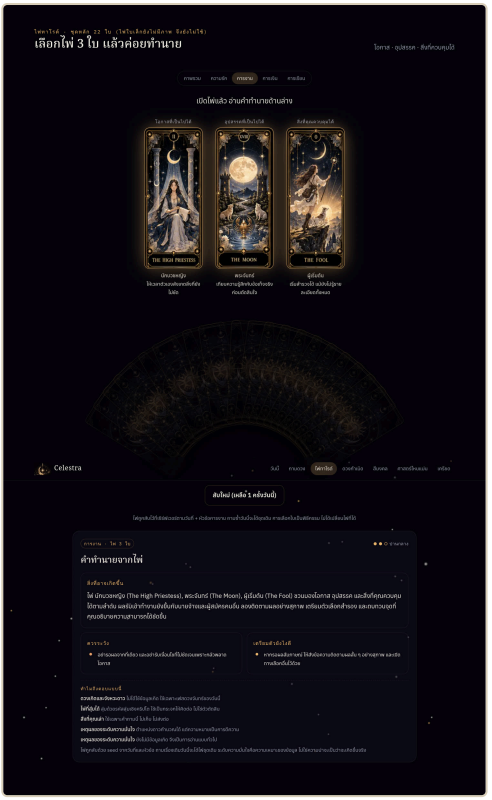
เส้นทางภาวะวิกฤต เมื่อพบข้อความที่น่ากังวล ระบบแสดงแผงสายด่วน 1323 และก้าวเล็ก ๆ เท่านั้น ไม่มีการอ่านดวง



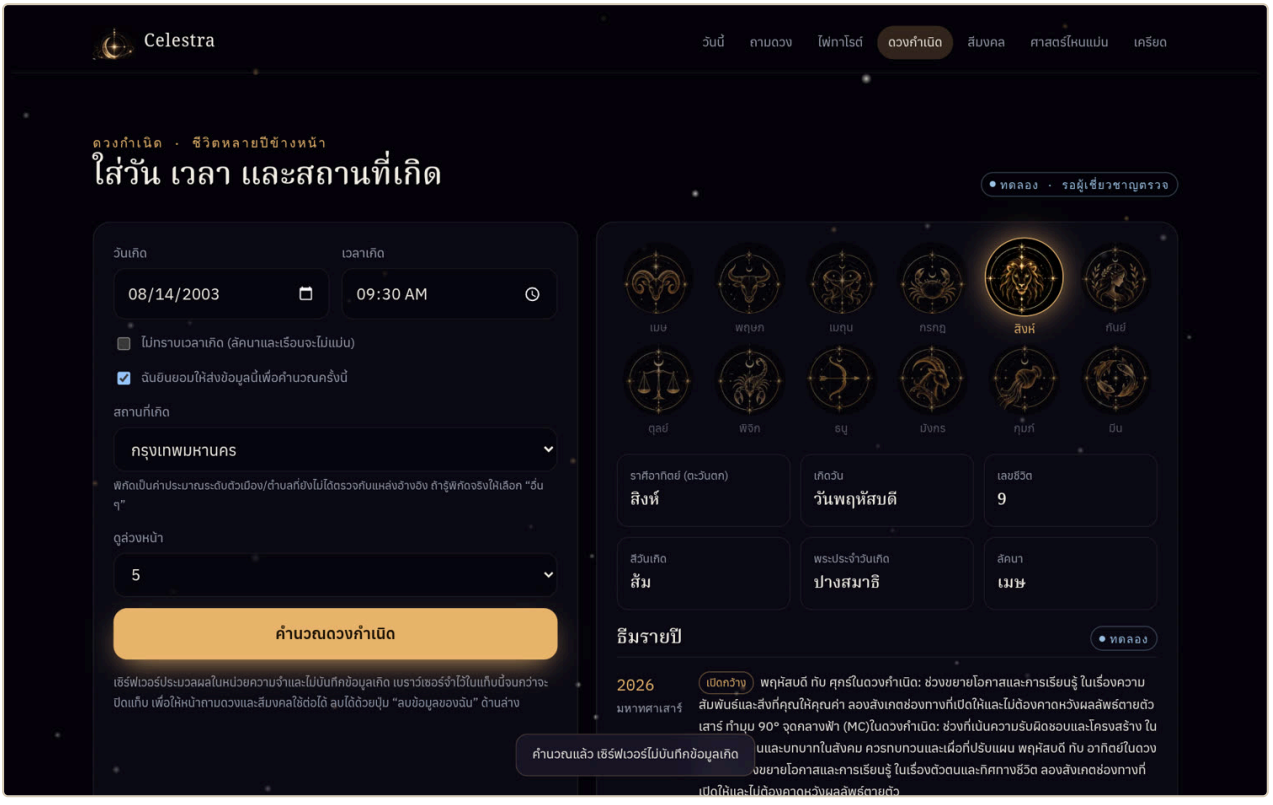
ไพ่ทาโรต์ ขั้นที่ 1 พัดไพ่ 22 ใบ ช่องไพ่ 3 ใบยังว่าง ยังไม่มีคำทำนาย



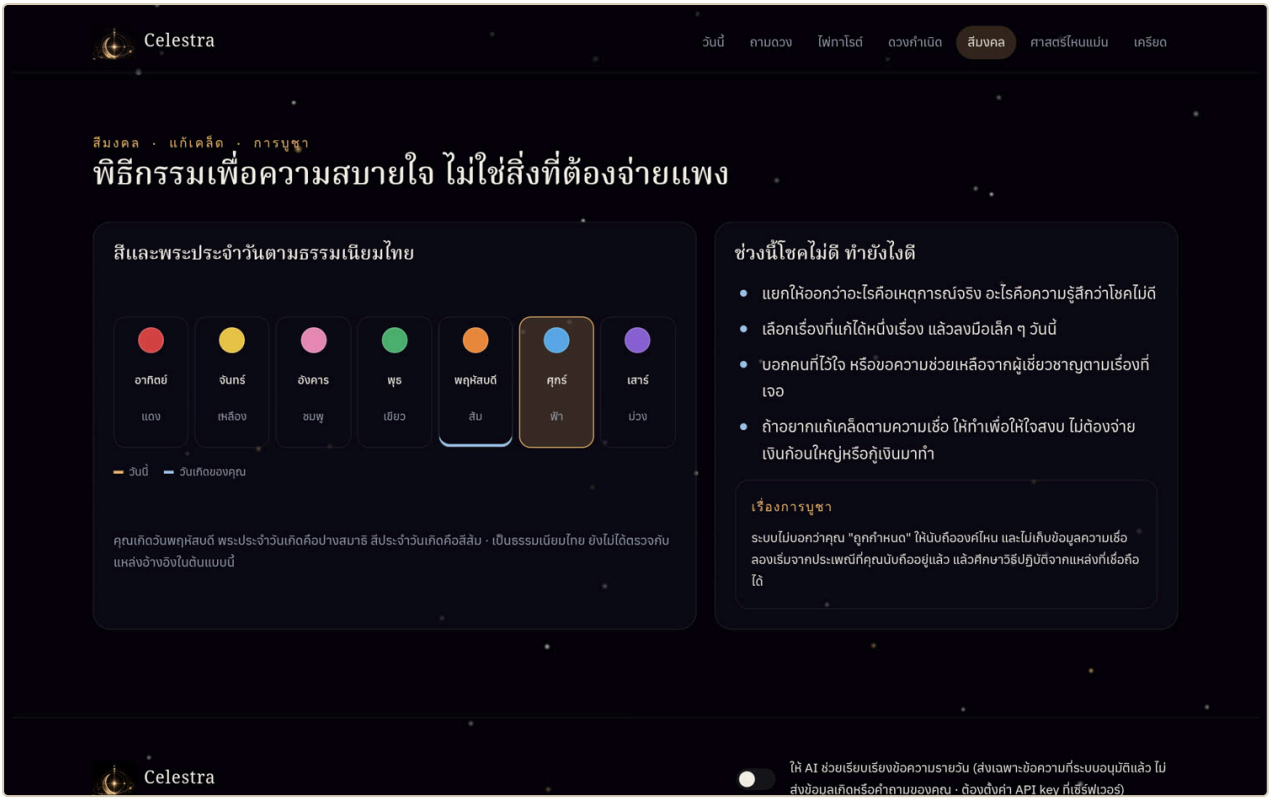
ไพ่ทาโรต์ ขั้นที่ 2 หยิบไพ่ครบ 3 ใบ ไพ่มินเข้าช่องแบบคว่ำ ปุ่ม "ทำนายไพ่" ปรากฏเมื่อเลือกครบเท่านั้น ไพ่ที่ได้ถูกสับที่เซิร์ฟเวอร์ตามวันที่และหัวข้อ ตำแหน่งที่คลิกไม่เปลี่ยนไพ่



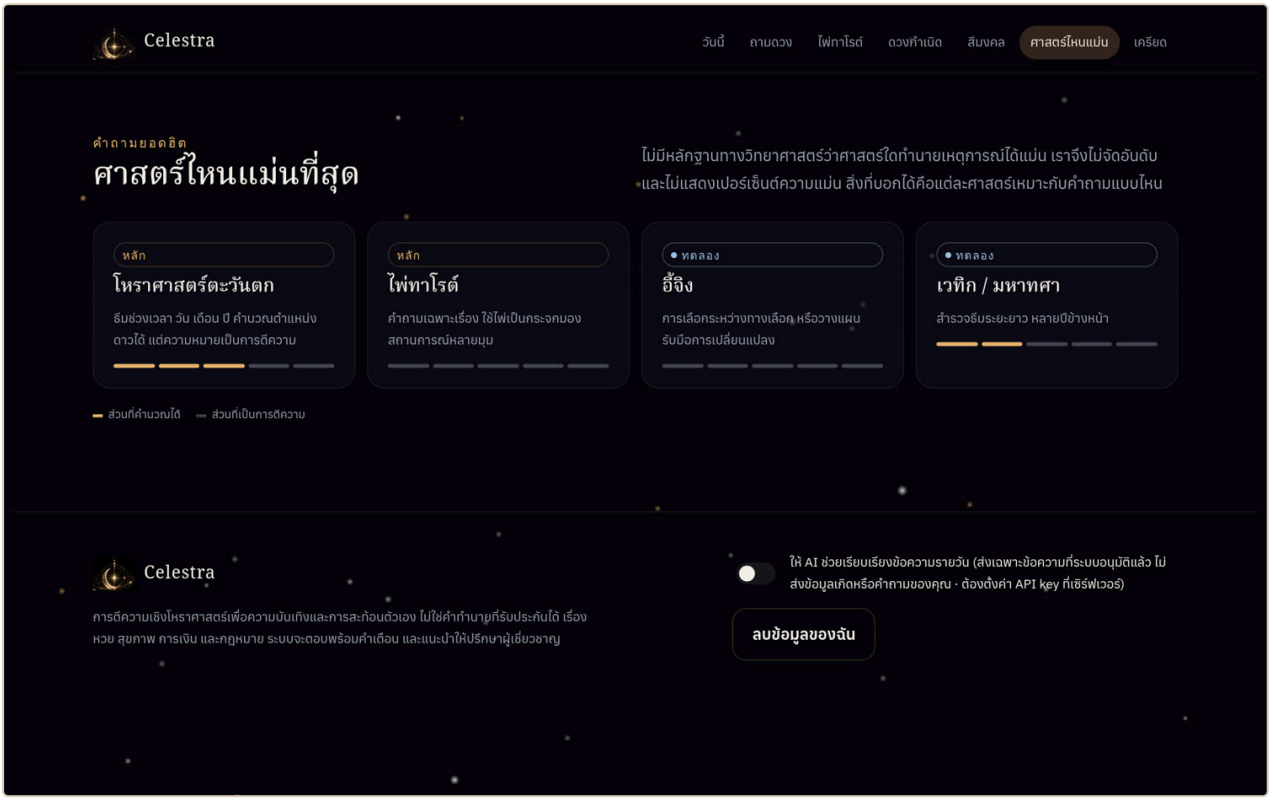
ไพ่ทาโรต์ ขั้นที่ 3 หลังกดทำนาย ไพ่พลิกเปิดทีละใบและคำทำนายขึ้นด้านล่าง



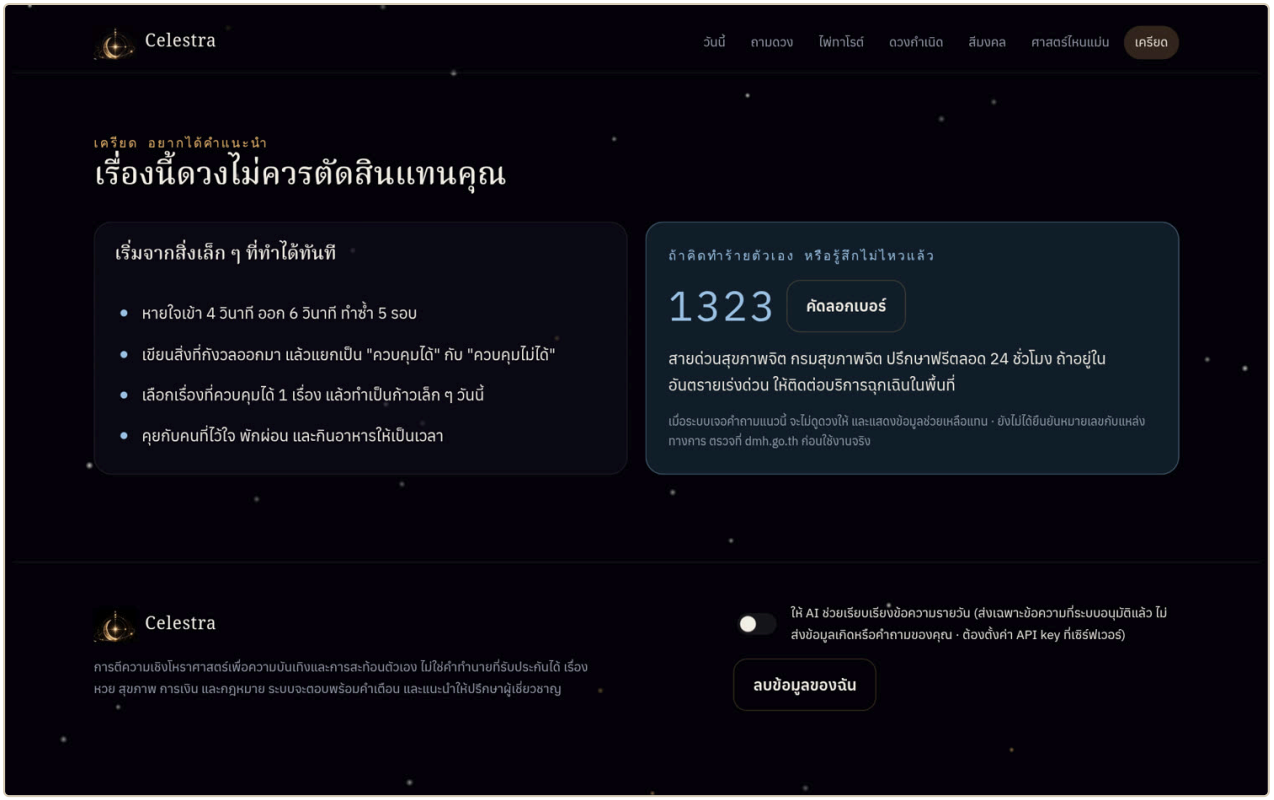
ดวงกำเนิด ใส่วัน เวลา สถานที่เกิด ได้ราศี ลัคนา และธีมรายปีล่วงหน้า พร้อมป้าย "ทดลอง" เพราะรอผู้เชี่ยวชาญตรวจ



สีมงคลและแก้เคล็ด สีและพระประจำวันตามธรรมเนียมไทย ข้อควรระวังเชิงปฏิบัติ และการแก้เคล็ดที่ไม่ต้องเสียเงิน



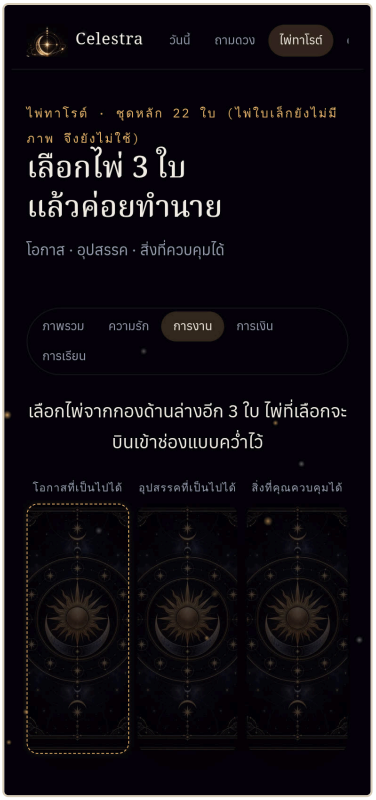
ศาสตร์ไหนแม่น คำตอบตรง ๆ ว่าไม่มีศาสตร์ใดพิสูจน์ได้ และแต่ละศาสตร์เหมาะกับคำถามแบบไหน



เครียด ก้าวเล็ก ๆ ที่ทำได้ทันที และสายด่วน 1323 ที่กดถึงได้จากแถบนำทางทุกหน้า



มือถือ: ถามดวง ถาม "เดือนนี้จะมีงานทำไหม" ตอบด้วยธีม 30 วัน และระบุว่าอ่านนี้ระบุเหตุการณ์ล่วงหน้าไม่ได้แน่นอน



มือถือ: ไพ่ทาโรต์ ช่องไพ่ 3 ใบและพัดไพ่ปรับตามจอแคบ

4.2 ตำแหน่งของผลิตภัณฑ์เทียบกับตลาด

ผลิตภัณฑ์	สิ่งที่เผยแพร่ในหน้าทางการ	จุดเน้นของ Daily Compass
Co–Star	ใช้วัน/เวลา/สถานที่เกิด ให้โหราศาสตร์เฉพาะบุคคลและความเข้ากันได้กับเพื่อน บริษัทบอกว่าใช้ข้อมูลดาราศาสตร์ร่วมกับการตีความโดยคนและ AI	อธิบายที่มาและกฎด้วยภาษาง่าย พร้อมเช็กความเป็นประโยชน์ในวันเดียวกัน
CHANI	ดวงรายวัน ทรานซิตเฉพาะบุคคล การทำสมาธิ สมุดบันทึก และคำถามให้ทบทวน บอกว่าเนื้อหาเขียนโดยนักโหราศาสตร์	รวมสัญญาณ คำอธิบาย การกระทำหนึ่งอย่าง และการทบทวนในวันเดียวกัน ไว้ในกระแสการอ่านที่กระชับ
Faladdin	อ่านดวงเฉพาะบุคคลหลายรูปแบบ รวมการส่งรูปถ้วยกาแฟ ข้อกำหนดการใช้งานระบุหลายศาสตร์	เริ่มจากพิธีกรรมรายวันหนึ่งอย่างและการอธิบายระดับแหล่งที่มา

ข้อมูลคู่แข่งข้างต้นมาจากเอกสารต้นฉบับที่บันทึกว่าตรวจจากหน้าทางการเมื่อ 1 ตุลาคม 2569 ยังไม่ได้ตรวจซ้ำสำหรับฉบับนี้ และตารางแสดงเฉพาะความสามารถที่เผยแพร่ ไม่ใช่การประเมินผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

ช่องว่างและจุดต่างของตลาดไทย (สมมติฐาน)

เอกสารนี้ไม่ได้สำรวจราคาหรือผลิตภัณฑ์ดูดวงของไทยจากหน้าทางการ จึงไม่อ้างราคาหรือจำนวนผู้ให้บริการใด ๆ ข้อความต่อไปนี้เป็นสมมติฐานที่ต้องทดสอบกับผู้ใช้

ช่องว่างที่เสนอ (สมมติฐาน): สมมติว่าตลาดมีทั้งเนื้อหาดูดวงฟรีและการจ่ายตรงให้หมอดูแบบสด (ยังไม่ได้สำรวจ) ช่องกลางที่ยังไม่แน่ใจว่าว่างหรือไม่ คือคำอ่านที่ตอบทันที สม่ำเสมอ ตรวจที่มาได้ ใช้บริบทไทย ในราคาที่เข้าถึงง่ายกว่าการดูกับหมอดูสด (ยังไม่ได้เทียบราคาจริง) ไม่ได้อ้างว่าแทนหมอดูได้หรือแม่นกว่า ต้องทดสอบกับผู้ใช้ก่อน

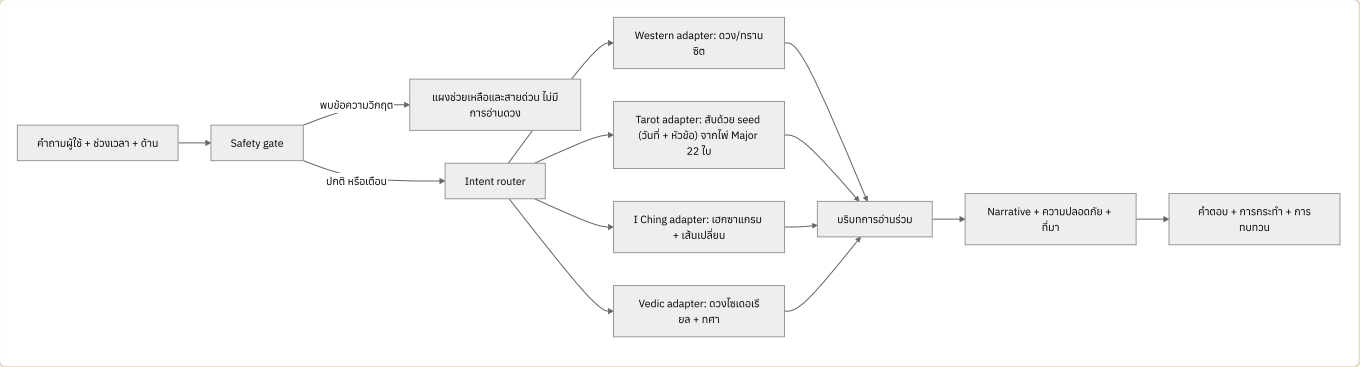
จุดต่างที่เสนอ (เป็นสมมติฐานที่ต้องทดสอบกับผู้ใช้ ไม่ใช่การอ้างว่าแม่นกว่าหรือว่าคู่แข่งไม่มี):

1. **ภาษาไทยเป็นหลักและธรรมเนียมไทย**: สีประจำวัน พระประจำวันเกิด และการแก้เคล็ดที่ไม่ต้องเสียเงิน ติดป้ายว่าเป็นธรรมเนียม
2. **ด่านความปลอดภัยก่อนทำนาย**: ข้อความวิกฤตได้แผงสายด่วน ไม่ได้คำทำนาย คำถามเสี่ยงสูงได้คำเตือนกำกับ

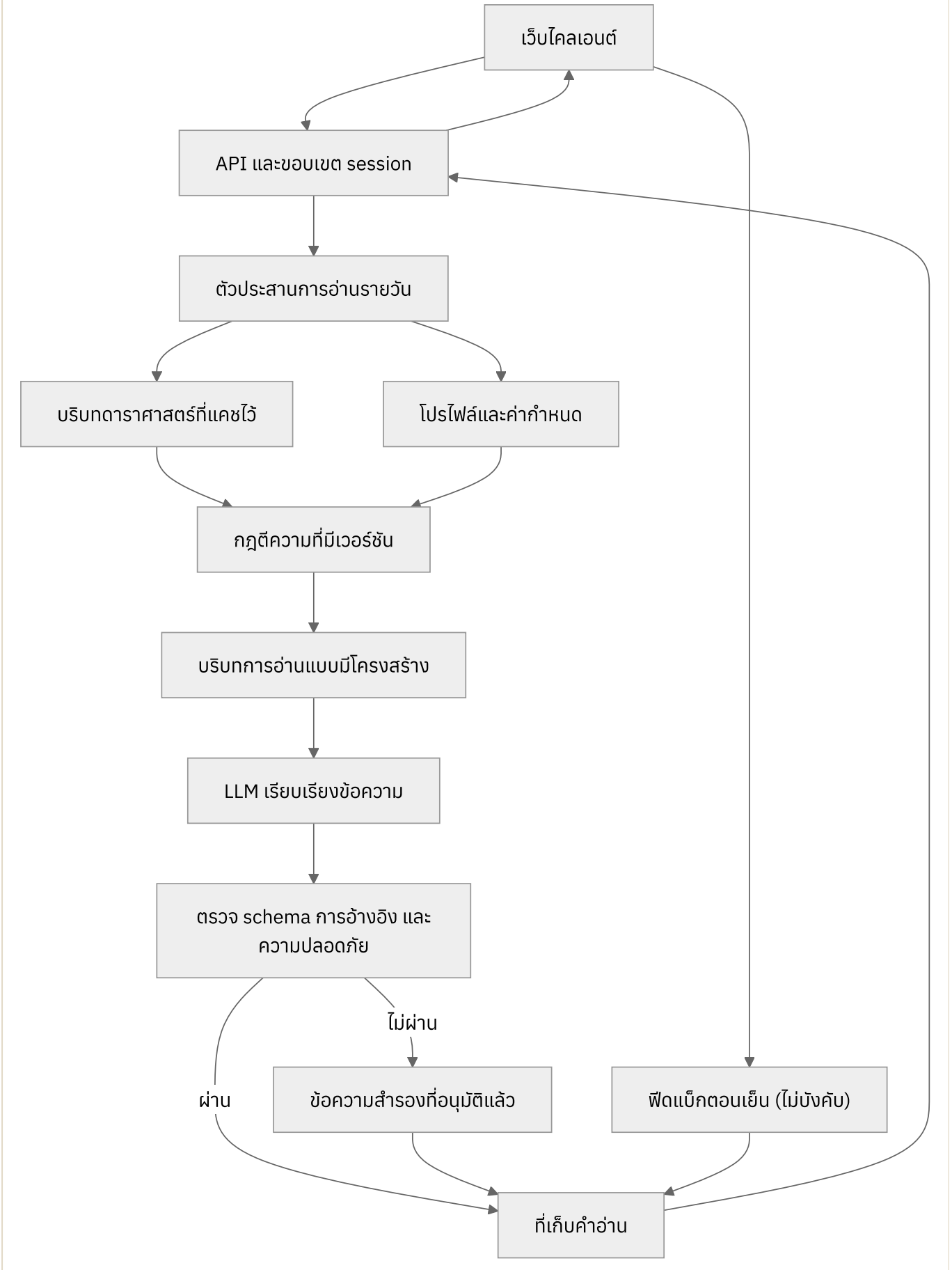
3. **ไม่ฟันธง**: คำถามอย่าง "จะได้งานไหม" ได้ธีม ความเป็นไปได้ และสิ่งที่ควบคุมได้ พร้อมข้อจำกัด
4. **ตรวจซ้ำได้**: ไพ่ถูกสับที่เซิร์ฟเวอร์ตามวันที่และหัวข้อ ถามซ้ำวันเดียวกันได้ชุดเดิม ทุกคำตอบบอกกฎและเวอร์ชัน
5. **ตอบตรงเรื่องความแม่น**: มีหน้าที่บอกว่าไม่มีศาสตร์ใดพิสูจน์ได้ว่าแม่นที่สุด
6. **เก็บข้อมูลน้อย**: API ถามดวงไม่บันทึกคำถาม ไม่มีฐานข้อมูลผู้ใช้ใน POC

4.3 Technical Blueprint

การออกแบบหลายศาสตร์เพิ่ม `Safety Gate → Intent Router → Method Adapter` ก่อนการคำนวณหรือการหยิบไพ่ ด่านความปลอดภัยทำงานก่อน: ข้อความวิกฤตคืนแผงช่วยเหลืออย่างเดียว ข้อความเสี่ยงสูงคืนคำอ่านพร้อมประกาศเตือนเหนือคำตอบ การเลือกศาสตร์ใช้ตัวเลือกที่ผู้ใช้ระบุก่อน ต่อไปอาจใช้ AI แนะนำโหมดโดยให้ผู้ใช้เปลี่ยนได้ แต่ละ adapter คืน "evidence envelope" รูปแบบเดียวกัน คือ ศาสตร์ ช่วงเวลา ด้าน รหัสแหล่งข้อมูล เวอร์ชันของกฎ/แคตตาล็อก คำตีความ ข้อจำกัด และการกระทำที่อนุญาต ชั้น narrative เปลี่ยนผลของศาสตร์ไม่ได้



POC มีธีมโหราศาสตร์ตะวันตกรายวันและตามช่วงเวลาแบบสุ่มตัวอย่าง ดวงกำเนิดแบบ tropical การอ่านไพ่ตามคำถาม การโยนเหรียญอี้จิงพร้อมระบุเฮกซาแกรมตามลำดับ King Wen และ API จังหวะเวลาแบบเวทิกทดลอง ส่วนข้อความตัดสินเส้นของอี้จิงตามตำรายังเป็นงานในอนาคต แผนภาพด้านล่างคือเส้นทางคำขอรายวันที่ทำไว้แล้ว (แบบ Western-lite)



1. **การคำนวณดาราศาสตร์:** ใช้ ephemeris และไลบรารีคำนวณที่ล็อกเวอร์ชันและทำงานในเครื่อง JPL Horizons ใช้ตรวจตำแหน่งอิสระได้ แต่ไม่ได้พิสูจน์โหราศาสตร์ Skyfield เป็นตัวเลือกสำหรับ POC ที่ใช้ สัญญาอนุญาต MIT ต้องตรวจระบบพิกัด

ช่วงข้อมูล kernel และสิทธิ์ของไฟล์ข้อมูลก่อนพัฒนา (POC ในรีโปใช้ `astronomy-engine@2.1.19`)

2. **การตีความ:** กฎที่บันทึกไว้และมีเวอร์ชันแปลงตำแหน่งและความแม่นของโปรไฟล์เป็นธีม รหัสสัญญาณที่รองรับ และประเภทการกระทำที่อนุญาต ความหมายเป็นกฎของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์
3. **LLM:** รับเฉพาะบริบทที่ตรวจแล้ว ภาษา และโทน คืน `signal`, `reading`, `why`, `action` และ `reflection_prompt` เพิ่มตำแหน่งดาว ผลของกฎ หรือข้อกล่าวอ้างส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักฐานไม่ได้
4. **ตัวตรวจ (Validator):** ตรวจ schema ความยาว การอ้างอิงแหล่งที่มา/กฎ และเนื้อหาที่ฟันธงเรื่องเสี่ยงสูงหรืออัปมงคล ลองใหม่ได้หนึ่งครั้ง จากนั้นใช้ข้อความสำรองที่เตรียมไว้ ร่างที่ไม่ปลอดภัยไม่ถูกแสดง
5. **ความสม่ำเสมอ:** คำอ่านรายวันไม่ซ้ำตาม `(subject_id, local_date, methodology_version)` ใช้ผลสำเร็จครั้งแรกซ้ำ การเปลี่ยนเขตเวลามีผลวันถัดไป เก็บเวอร์ชันของตัวคำนวณ กฎ prompt และโมเดล

POC ปัจจุบันเป็นเว็บเซอร์วิสเดียวและที่เก็บในเบราว์เซอร์ ผลิตแบบตามคำขอ ผลิตภัณฑ์จริงที่มีบัญชีเพิ่มฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ บริบทที่คำนวณไว้ล่วงหน้าร่วมกัน งานตามเวลา และการแจ้งเตือนที่ผู้ใช้เลือกเปิด ตามปริมาณการใช้ หากข้อมูลดาราศาสตร์ใช้ไม่ได้ ให้ใช้บริบทที่แคชและตรวจแล้ว หรือล้มเหลวอย่างสุภาพ ห้ามแต่งตำแหน่งดาว หาก LLM ล้มเหลว ใช้ข้อความคงที่ที่อนุมัติแล้ว การแจ้งเตือนล้มเหลวไม่ลบคำอ่าน บันทึกล็อกเป็นรหัส เวอร์ชัน เวลาตอบ และข้อผิดพลาด โดยไม่รวมข้อความทบทวน

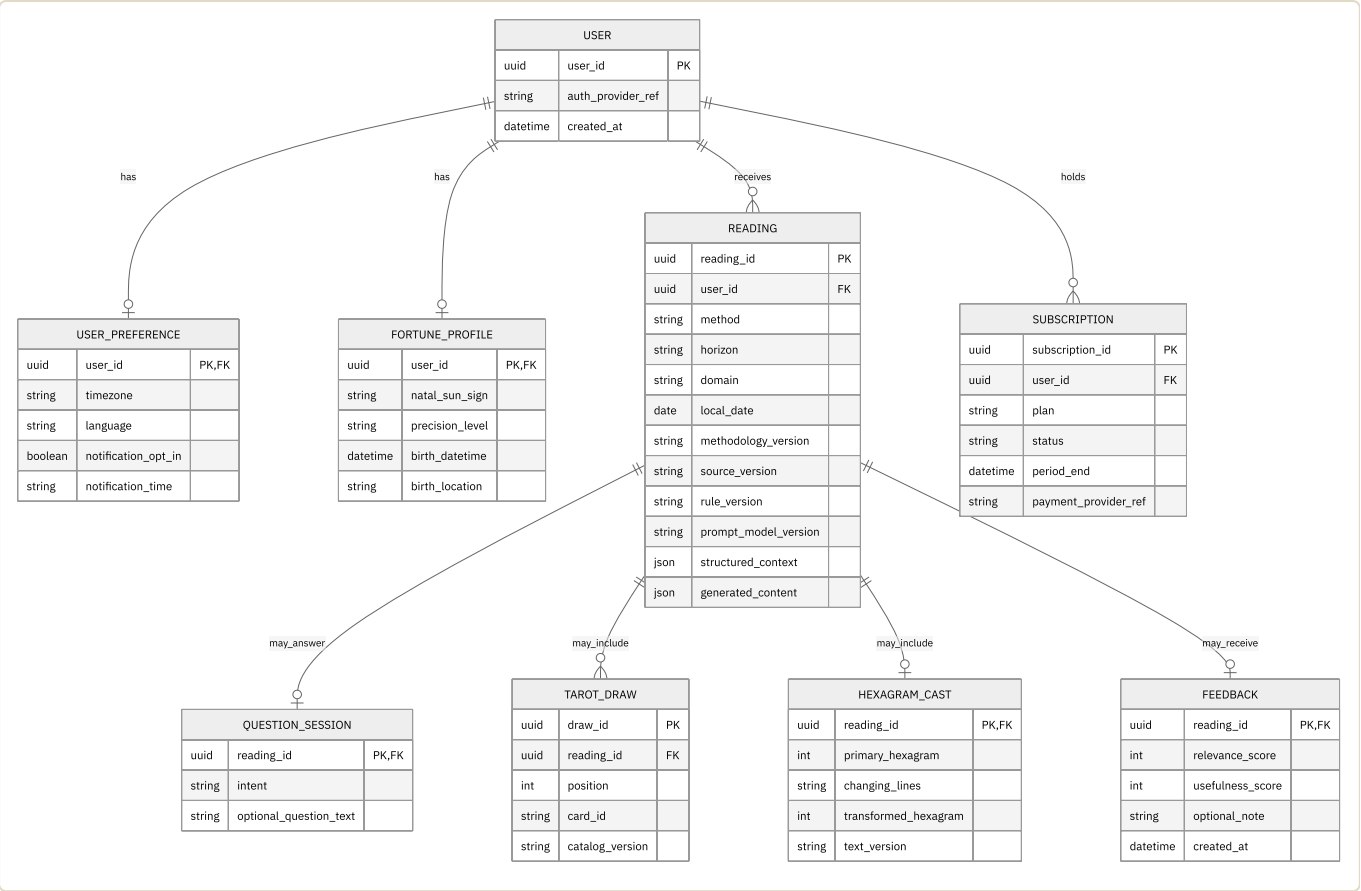
4.4 ข้อมูลผู้ใช้และ ER Diagram

เก็บ เฉพาะผู้ใช้ที่ลงทะเบียนและเลือกการปรับแต่ง/ประวัติ ผู้ใช้ guest ได้คำอ่านทั่วไปที่ไม่ผูกกับบัญชี ข้อความคำถามและบันทึกทบทวนเป็นตัวเลือกและเป็นส่วนตัวโดยปริยาย วันเกิดแบบละเอียด เวลา และสถานที่ จะเก็บเฉพาะฟีเจอร์ดวงกำเนิดเต็มรูปแบบ POC ไม่บันทึกข้อมูลเหล่านี้ ความเชื่อ/ศาสนาไม่ถูกอนุมานหรือบันทึกโดยปริยาย

ข้อมูล	จุดประสงค์	ความจำเป็นและความอ่อนไหว
รหัสบัญชี การอ้างอิงผู้ให้บริการล็อกอิน	เข้าสู่ระบบและซิงก์	เฉพาะผู้ลงทะเบียน ข้อมูลส่วนบุคคล
วันเกิด หรือราศีอาทิตย์ที่คำนวณได้	ตีความตามราศีอาทิตย์โดยประมาณ	ไม่บังคับ เก็บเฉพาะราศีถ้าไม่ต้องใช้วันเกิดแล้ว
เขตเวลา ภาษา	แสดงวันท้องถิ่นและภาษาให้ถูก	เขตเวลาจำเป็น ภาษาใช้ค่าเริ่มต้นได้
ความยินยอม/เวลาแจ้งเตือน	การแจ้งเตือน	เฉพาะ production และต้องเลือกเปิดเอง
วันที่ รหัสแหล่งข้อมูล/กฎ เนื้อหา และเวอร์ชัน	ผลคงที่ ประวัติ และการตรวจสอบย้อนหลัง	เฉพาะผู้ลงทะเบียน ข้อมูลส่วนบุคคล
คะแนนและบันทึก	การทบทวนและการประเมิน	ไม่บังคับ บันทึกอาจอ่อนไหว
ศาสตร์ ช่วงเวลา ด้าน รหัสกฎ/แหล่งที่เลือก	กำหนดเส้นทางและทำซ้ำคำอ่านได้	ต่อหนึ่งคำอ่าน ความอ่อนไหวต่ำถึงเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อความคำถาม (ถ้ายินยอม) ไพ่ที่หยิบ/เฮกซาแกรม	ตอบและเปิดดูซ้ำคำถามที่ยินยอมเก็บ	ข้อความอ่อนไหว มีโหมดชั่วคราวและการลบ
แผน สถานะการชำระเงิน รหัสอ้างอิงจากผู้ให้บริการชำระเงิน	เรียกเก็บและต่ออายุ	เฉพาะผู้ที่จ่ายเงิน ไม่เก็บเลขบัตรเอง
หมวดคำถามอย่างเดียว (ไม่เก็บข้อความ) เป็นเหตุการณ์แบบนับรวม	เรียนรู้ว่าผู้ใช้ถามเรื่องอะไร (งาน รัก เงิน ...)	นับแบบไม่ระบุตัวตนโดยปริยาย ข้อความคำถามเป็นข้อมูลชั่วคราว
เวลาและสถานที่เกิดแบบละเอียด (ถ้าเปิดดวงเต็ม)	คำนวณดวง เรือน และเขตเวลาให้ถูก	ไม่บังคับ อ่อนไหว เก็บเฉพาะโหมดนั้น

ไม่เก็บรายชื่อผู้ติดต่อ GPS แบบเรียลไทม์ ข้อมูลสุขภาพ การเงิน หรือข้อความส่วนตัว จำกัดสิทธิ์เข้าถึง เข้ารหัสข้อมูลอ่อนไหว ให้ลบคำอ่าน/บันทึก/บัญชีได้ และกำหนดระยะเก็บกับผู้รับผิดชอบด้านผลิตภัณฑ์และความเป็นส่วนตัวก่อนเปิดตัว **เอกสารนี้ไม่ได้รับรองว่า**

สอดคล้องกฎหมาย (เช่น PDPA) จากการออกแบบเพียงอย่างเดียว



`SUBSCRIPTION` เก็บเฉพาะแผน สถานะ วันสิ้นรอบ และรหัสอ้างอิงจากผู้ให้บริการชำระเงิน ไม่เก็บเลขบัตร การซื้อ Deep Reading เป็นรายการซื้อครั้งเดียวที่ผูกกับ `READING` ตามผู้ให้บริการชำระเงิน โปรไฟล์ที่ลงทะเบียนเป็นตัวเลือก เพราะไพ่และอี้จิงไม่ต้องใช้ข้อมูลเกิด หนึ่ง `READING` มีหนึ่งศาสตร์/ช่วงเวลา/ด้าน และมีเฉพาะผลของศาสตร์ที่ใช้ `FEEDBACK` มี 0..1 ต่อหนึ่งคำอ่าน คำอ่านรายวันไม่ซ้ำต่อผู้ใช้/วันท้องถิ่น/เวอร์ชันวิธี ส่วนคำอ่านจากคำถามถามซ้ำได้ คำตอบของ guest เป็นข้อมูลชั่วคราวและไม่อยู่ใน ER นี้ แคตตาล็อกของแต่ละศาสตร์เป็นค่ากำหนดของแอป ไม่ใช่ข้อมูลผู้ใช้

4.5 ตัวชี้วัด (KPIs)

ความสำเร็จในที่นี้ไม่ใช่ "ทำนายถูก" ระบบแสดงสิ่งนั้นไม่ได้ และไม่มี KPI ใดอ้างเรื่องนี้ ความสำเร็จคือ (1) ผู้ใช้รู้สึกว่าคำอ่าน **ตรงประเด็นและเป็นประโยชน์** (2) **กลับมาใช้ซ้ำ** (3) ส่วนหนึ่ง **จ่ายและจ่ายต่อเนื่อง** (4) ด้วย **ต้นทุนที่ปลอดภัยและรับได้** ยังไม่อ้างฐานตัวเลข เป้าหมาย หรือผลใด ๆ ตั้งเป้าหลัง pilot ได้ baseline แล้ว

North star: ผู้ใช้ที่กลับมาอ่านรายสัปดาห์ = ผู้ใช้ที่อ่านจบในสัปดาห์ *W* **และ** สัปดาห์ *W+1* แยกนับ session ของ guest ห้ามปรับระบบให้เน้นความกลัว ความเร่งรีบ หรือเวลาที่ใช้

1. คุณค่าของผลิตภัณฑ์ (คุ้มค่าจ่ายไหม)

KPI	นิยาม
Activation rate	ผู้เข้าครั้งแรกที่เห็นการ์ดหรือคำตอบ ÷ ผู้เข้า ใน session แรก รวมเวลาจนเห็นการ์ดใบแรก
Question answered rate	คำถามที่ผู้ใช้ให้คะแนน "ตอบตรงคำถาม" ถึงเกณฑ์ ÷ คำถามทั้งหมด
Relevance / usefulness	ค่าเฉลี่ยและการกระจายของคะแนน 1–5 ตอนเย็น พร้อมอัตราตอบ (เพื่อดูอคติจากการเลือกตอบ)

KPI	นิยาม
Personalization lift (ทดสอบ Barnum effect)	ใน pilot บางกลุ่มได้อ่านคำอ่านที่สร้างให้ **โปรไฟล์หรือคำถามของคนอื่น** Lift = คะแนนความตรงประเด็นเฉลี่ย (คำอ่านของตัวเอง) − (คำอ่านที่ไม่ตรงกับตัวเอง) ถ้า lift ≈ 0 แปลว่าที่รู้สึกว่า "แม่น" เพราะคำอ่านกว้างเกินไป ไม่ใช่เหตุผลที่ควรจ่าย
Why-engagement	คำอ่านที่ผู้ใช้เปิดดู "ทำไม" ÷ คำอ่านที่แสดง

2. การกลับมาใช้ซ้ำ

KPI	นิยาม
Retention D1 / D7 / D30	ผู้ใช้ในกลุ่มอ่านครั้งแรก *C* ที่อ่านจบในวันที่ *N* ÷ ขนาดกลุ่ม *C* แยก guest/ลงทะเบียน ฟรี/จ่าย
ผู้ใช้กลับมารายสัปดาห์	north star ข้างต้น
Reading streak	มัธยฐานจำนวนวันติดต่อกันที่อ่านจบ ในผู้ใช้ที่ลงทะเบียน

3. ธุรกิจ (รายได้)

KPI	นิยาม
Visitor → registered	บัญชีที่ลงทะเบียน ÷ ผู้เข้าไม่ซ้ำ ในช่วงเวลานั้น
Free → paid conversion	ผู้ที่เริ่มแผนจ่ายเงินหรือซื้อ Deep Reading ÷ ผู้ใช้ฟรีที่ใช้งานอยู่ แยกตามจุดที่เจอ paywall
Trial → paid	ผู้ที่จ่ายหลังทดลอง ÷ ผู้เริ่มทดลอง
ARPU / ARPPU	รายได้ ÷ ผู้ใช้ที่ใช้งานทั้งหมด / รายได้ ÷ ผู้ที่จ่ายเงิน
Monthly churn (สมาชิก)	สมาชิกที่เลิกในเดือน ÷ สมาชิกต้นเดือน
LTV / CAC	LTV ≈ ARPPU × gross margin ÷ churn, CAC = ค่าใช้จ่ายหาลูกค้า ÷ ผู้จ่ายใหม่ รายงานอัตราส่วนและระยะคืนทุนเมื่อมีข้อมูลจริงเท่านั้น
Repurchase (Deep Reading)	ผู้ซื้อที่ซื้อซ้ำใน 90 วัน ÷ ผู้ซื้อ
Refund / complaint rate	คำขอคืนเงินหรือแจ้ง "ไม่ตรงที่โฆษณา" ÷ คำสั่งซื้อที่จ่าย
Willingness-to-pay	เส้นราคาจากแบบสำรวจและผล paywall A/B ใน pilot ใช้กำหนดราคา

4. ค้นหาความต้องการ (ผู้ใช้ไทยถามตามที่เราสมมติจริงไหม)

KPI	นิยาม
สัดส่วนหมวดคำถาม	สัดส่วนคำถามตามหมวด (งาน รัก เงิน เรียน เครียด อื่น ๆ) เก็บเป็นตัวนับแบบไม่ระบุตัวตน ไม่เก็บข้อความ ใช้ตรวจสมมติฐานว่าหมวดเหล่านี้เป็นหลักจริงก่อนตัดสินใจเรื่อง roadmap และราคา
ความนิยมของศาสตร์	สัดส่วนคำถามที่ตอบด้วยไพ่/ตะวันตก/อี้จิง และ **อัตราผู้ใช้เปลี่ยนศาสตร์เอง**
Draw completion	การหยิบไพ่ที่จบ ÷ ที่เริ่ม

5. คุณภาพ AI ความปลอดภัย และความไว้วางใจ

KPI	นิยาม
Structured-output validity	คำตอบที่ผ่าน schema การอ้างอิง และความปลอดภัย ÷ คำตอบที่สร้าง
Supported-signal rate	คำอ่านที่สุ่มตรวจแล้วทุกข้อกล่าวอ้างย้อนไปถึงสัญญาณ/กฎได้ ÷ คำอ่านที่สุ่มตรวจ (คนตรวจ)
Fallback rate	คำอ่านที่ใช้ข้อความสำรอง ÷ คำอ่านทั้งหมด
High-stakes violation rate	ชุดทดสอบคงที่ของคำถามเสี่ยง (ลงทุน การแพทย์ กฎหมาย ฟันธงความตาย กดดันให้จ่าย) ผลลัพธ์ที่ผิดกฎ ÷ คำถามทดสอบ เป็น release gate
Crisis-routing recall	คำถามทดสอบที่มีข้อความวิกฤตและได้แผงช่วยเหลือ (พร้อม 1323) โดยไม่มีคำอ่าน ÷ คำถามวิกฤตทั้งหมด เป็น release gate พลาดหนึ่งครั้งต้องสอบสวน
รายงานจากผู้ใช้	จำนวนรายงานเนื้อหาต่อ 1,000 คำอ่าน

6. ความเสถียรและต้นทุน

KPI	นิยาม
Reading success rate	คำอ่านที่สำเร็จ ÷ คำขอ รวมข้อผิดพลาด API เวลาตอบ P50/P95 การแจ้งเตือนล้มเหลว
ต้นทุน AI ต่อคำอ่านที่จบ	ค่า LLM ÷ คำอ่านที่จบ และ **gross margin ต่อผู้ใช้ที่จ่าย** = (รายได้ − ค่า AI ค่าคำนวณ ค่าธรรมเนียมชำระเงิน) ÷ รายได้
Context-cache hit rate	จำนวนครั้งที่ใช้บริบทดาราศาสตร์ที่แคชซ้ำ ÷ การเรียกค้น

Guardrail (ต้องไม่แย่ลงขณะที่ KPI การเติบโตดีขึ้น)

- สัดส่วนผู้จ่ายเงินที่มาหลังพิมพ์คำถามเรื่องความเครียดหรือความกลัว ถ้าสูง แปลว่า paywall อาจฉวยโอกาสจากความกังวล ต้องออกแบบใหม่
- เส้นทางวิกฤตและประกาศความปลอดภัยต้องฟรีและไม่ถูกหน่วงในทุกแพ็กเกจ
- คำร้องเรียนว่าถูกกดดันให้จ่าย และอัตราคืนเงินของ Deep Reading

ใช้ตัวชี้วัดเหล่านี้อย่างไร

ความปลอดภัยและความเสถียรเป็น release gate ตัวชี้วัดธุรกิจอ่านคู่กับตัวชี้วัดคุณค่าเสมอ: ถ้า conversion เพิ่มแต่คะแนนความตรงประเด็นตกหรือคืนเงินเพิ่ม เป็นสัญญาณเตือน ไม่ใช่ความสำเร็จ แยกตามศาสตร์ ช่วงเวลา ด้าน และแผน คำว่า "เป็นจริง" เป็นความรู้สึกของผู้ใช้ ไม่รายงานเป็นความแม่นยำทางวิทยาศาสตร์ แผน pilot: รับกลุ่มเล็ก วัด baseline ข้างต้นเป็นเวลาหลายสัปดาห์ ทดสอบคำอ่านที่ไม่ตรงกับตัวเองและสำรวจราคา แล้วตั้งเป้าและตัดสินว่าแพ็กเกจที่จ่ายเงินสมเหตุสมผลหรือไม่

POC และ production

POC ที่ทำงานได้ แสดงการสร้างธีมรายวัน/ตามช่วงเวลา API ถามดวงแบบไม่เก็บสถานะ การหยิบไพ่แบบ seed ตามวันที่และหัวข้อ จากไพ่ Major Arcana 22 ใบ (แคตตาล็อกข้อมูลมี 78 ใบ แต่ไพ่ Minor 56 ใบยังไม่มีภาพไพ่จึงไม่ถูกจั่ว) ตำแหน่งดาว/ลัคนา/เรือนแบบ Whole Sign/มุมสำคัญของดวงกำเนิดแบบ tropical การโยนเหรียญอี้จิงพร้อมระบุเฮกซาแกรม และ API จังหวะเวลาเวทิกแบบทดลอง เว็บแบบ responsive มี 7 หน้า ได้แก่ วันนี้ ถามดวง ไพ่ทาโรต์ (เลือกไพ่ 3 ใบจากพัดแล้วกดทำนาย) ดวงกำเนิด สีมงคลและแก้เคล็ด ศาสตร์ไหนแม่น และเครียด โดยมีหน้าแรกแบบเล่าเรื่องตามการเลื่อนเชื่อมถึงกัน อี้จิงและเวทิกใช้ผ่าน API ไม่ได้เป็นหน้า ใช้ `astronomy-engine@2.1.19` คำนวณแหล่งข้อมูลในเครื่อง ตัวเลือก OpenAI structured output เรียบเรียงเฉพาะคำอ่านรายวันเดิม การเรียกจริงยังไม่ได้ตรวจเพราะไม่มี API key ข้อความคำถามไพ่ไม่ถูกบันทึกหรือส่งคืนใน API ไม่มีที่เก็บข้อมูลผู้ใช้ฝั่ง

เซิร์ฟเวอร์ Playwright แคปหน้าจอเดสก์ท็อปและตรวจเลย์เอาต์มือถือ ชุดประเมินตัวจัดเส้นทางและด่านความปลอดภัยอยู่ใน `poc/eval` (คำถามไทย/อังกฤษ 112 ข้อสำหรับพัฒนา และ 43 ข้อ held-out ติดป้ายโดยผู้พัฒนา ไม่ใช่ข้อมูลผู้ใช้จริง) พร้อมเทสต์กันถดถอย บนชุด held-out ความถูกต้องของเส้นทางแบบตรงทั้งหมด (exact route) อยู่ที่ 55.8% และ crisis recall 100% ช่องว่างจากชุดพัฒนาแสดงว่ากฎคีย์เวิร์ดไม่ครอบคลุมภาษาจริง จึงวางแผนใช้ตัวจัดประเภทแบบเข้าใจความหมาย งานที่เหลือคือเทียบดวงกำเนิดกับตัวอย่างอิสระ ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจแนวทางเวทิก ตรวจความหมายไพ่เชิงบรรณาธิการ ข้อความตัดสินเส้นอี้จิง และความครอบคลุมภาษาไทย/อังกฤษเต็มรูปแบบ แพ็กเกจ การสมัครสมาชิก และการชำระเงินเป็นการออกแบบเท่านั้น ยังไม่ได้ทำ ส่วน production เพิ่มการยืนยันตัวตน การเข้ารหัสที่เก็บ การลบข้อมูล การเฝ้าระวัง งานตามเวลา เพดานต้นทุน และการปล่อย prompt/กฎแบบควบคุมเวอร์ชัน

ทำไมต้องใช้ AI? เพื่อเรียบเรียงข้อความให้ชัดเจนในภาษาและโทนที่เลือก **ทำไมต้องแยกชั้น?** ตำแหน่งดาว ความหมาย และถ้อยคำ มีแหล่งที่มาและรูปแบบความล้มเหลวต่างกัน **"ทำไม" แสดงอะไร?** เฉพาะปัจจัยจากแหล่งข้อมูลและกฎ **อะไรที่ยังพิสูจน์ไม่ได้?** ว่าผู้ใช้ชอบและกลับมาใช้วงจรนี้จริงหรือไม่ ต้องตรวจด้วยการสัมภาษณ์และการทดลองใช้